

Chapitre 16

Uniforme et exponentielle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi uniforme

Le temps de traitement X d'un dossier administratif suit une loi $\mathcal{U}[10; 50]$ (en jours).

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Calculer $P(20 \leq X \leq 30)$.
- (c) Pourquoi cette dernière probabilité peut-elle se lire comme un simple rapport de longueurs, sans aucun calcul d'intégrale?

Exercice 2 — La loi exponentielle et la fonction de survie

Une machine a une durée de vie X exponentielle de moyenne 8 ans.

- (a) En déduire le paramètre λ .
- (b) Calculer $P(X > 5)$ et $P(X > 15)$.
- (c) En déduire $P(5 < X < 15)$, la probabilité que la machine tombe en panne entre 5 et 15 ans.

Exercice 3 — Vérifier l'absence de mémoire

On reprend la machine de l'exercice 2 ($\lambda = 1/8$). On veut vérifier $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ pour $s = 5$ et $t = 3$.

- (a) Calculer $P(X > 8)$ et $P(X > 5)$, puis en déduire $P(X > 8 \mid X > 5)$.
- (b) Calculer directement $P(X > 3)$.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils? Cette propriété est-elle réaliste pour une machine sujette à de l'usure?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 16)

Exercice 4 — Le couple Poisson-exponentielle, avec les chiffres du chapitre 13

Le chapitre 13 étudiait un standard recevant $\lambda = 4$ appels par minute, avec $P(\text{aucun appel en 1 minute}) = e^{-4} \approx 0,0183$ (loi de Poisson). On note à présent T le délai (en minutes) avant le **prochain** appel.

- (a) Justifier que T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 4$.
- (b) Calculer $P(T > 1)$ avec la formule de survie de la loi exponentielle.
- (c) Comparer ce résultat à $P(\text{aucun appel en 1 minute}) \approx 0,0183$ trouvé au chapitre 13 par la loi de Poisson. Pourquoi ces deux événements, bien que décrits par deux lois différentes (une compte, l'autre chronomètre), doivent-ils avoir exactement la même probabilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simuler l'arrivée d'une livraison

La date d'arrivée X d'une livraison (en jours après la commande) suit une loi $\mathcal{U}[5; 20]$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- (b) Calculer $P(10 \leq X \leq 15)$, la probabilité que la livraison arrive dans cette fenêtre.
- (c) Un logiciel de simulation tire un nombre uniforme $U = 0,7$ sur $[0; 1]$. En utilisant la méthode de la transformée inverse $X = a + (b - a)U$, calculer la date de livraison simulée. Expliquer le principe de cette méthode en une phrase.

Exercice 6 — Dimensionner un engagement de service (SLA)

La durée X d'un appel dans un centre de support suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes.

- (a) En déduire λ , puis calculer $P(X > 6)$, la probabilité qu'un appel dure plus de 6 minutes.
- (b) L'entreprise veut promettre un engagement de service du type «90 % des appels durent moins de t minutes». Poser l'équation $F(t) = 0,9$ et la résoudre pour trouver t .
- (c) Pourquoi une entreprise qui communiquerait seulement sur la durée moyenne (4 minutes) plutôt que sur ce seuil t risquerait-elle de donner une image trompeuse de son service ?